The EAOS methodology defines a structured lifecycle for Designing, deploying, and governing enterprise-grade AI systems

Project: Standard Framework Project

4. Simulation Test

Phase: 4. Simulation Test

[산출물 ID: 4. Simulation Test.docx]

WBS Task

4.1 Agent Role-play Simulation
4.2 Failure Scenario Test
4.3 Governance Compliance Test
4.4 SaaS Isolation Test
4.5 KPI Baseline Measurement
4.6 Evaluation Report & G-07 Gate

문서 번호	4. Simulation Test.docx
버전	v1.0
작성일	2026
작성자	KY Song
분류	CONFIDENTIAL
적용 대상	Standard Framework 프로젝트 전체

Table of Contents

1. Phase 4 Overview 3
Purpose 3
Three Verification Axes 3
2. WBS Structure 4
3. Agent Role-play Simulation (4.1) 5
4.1.1 Multi-Agent Test Run 5
4.1.2 Conversation Log Generation 5
4. Failure Scenario Test (4.2) 6
4.2.1 Loop Failure Test 6
4.2.2 Role Conflict Test 6
5. Governance Compliance Test (4.3) 7
4.3.1 ApprovalGate Flow Test 7
4.3.2 Scope Validation Test 7
4.3.3 AuditLog Integrity Test 7
6. SaaS Isolation Test (4.4) 8
4.4.1 Multi-Tenant Data Isolation 8
4.4.2 Cross-Tenant Access Denial 8
7. KPI Baseline Measurement (4.5) 9
4.5.1 Framework KPI 9
4.5.2 Performance Benchmark 9
8. Evaluation Report & G-07 Gate (4.6) 10
4.6.1 Evaluation Report Structure 10
4.6.2 G-07 Gate Specification 10
9. Deliverables Summary 11
10. Phase Transition Map 12
11. 승인 (Approval) 13

1. Phase 4 Overview

Purpose

Phase 3 에서 구현된 Agent, Module, 거버넌스 코드가 설계 의도대로 동작하는지 시뮬레이션으로 검증한다. 단순 기능 테스트가 아니라, AI-Native SaaS 프레임워크로서의 표준 준수를 확인하는 것이 핵심이다.

Three Verification Axes

Axis	Description	Key Question
1. Agent Behavior	Agent 가 설계대로 실행되는가?	Orchestrator 경유, CRUD, trace_id 일관성
2. Governance Compliance	ApprovalGate, Scope, AuditLog 가 작동하는가?	L0/L1 구분, 권한 차단, 기록률 100%
3. SaaS Isolation	멀티테넌트 데이터가 격리되는가?	tenant_id 필터, Cross-Tenant 차단

2. WBS Structure

WBS	Task	Input	Output	Deliverable
4.1.1	Multi-Agent Test Run	Test Scenario 승인	Simulation 실행	Simulation Log
4.1.2	Conversation Log 생성	S-01~S-06 결과	AgentMessage 기록	Conversation Log
4.2.1	Loop Failure Test	Failure 기준 정의	Error Pattern 분석	Issue List
4.2.2	Role Conflict Test	R&R Matrix	Scope 위반 검증	Issue List
4.3.1	ApprovalGate Flow Test	hitl_context.json	Gate 동작 검증	Gate Test Report
4.3.2	Scope Validation Test	allowed_tools 정의	허용/불허 Tool 검증	Scope Violation Log
4.3.3	AuditLog Integrity Test	Agent 실행 결과	AuditLog 기록 확인	Audit Coverage Report
4.4.1	Multi-Tenant Isolation	Tenant A/B 데이터	격리 확인	Isolation Test Report
4.4.2	Cross-Tenant Access Denial	Tenant A 데이터 ID	Tenant B 접근 차단	Isolation Test Report
4.5.1	Framework KPI 측정	project_context KPI	Baseline 측정	KPI Baseline Report
4.5.2	Performance Benchmark	Agent 실행	execution_ms 측정	Performance Report
4.6.1	Evaluation Report 작성	4.1~4.5 결과	종합 보고서	Evaluation Report
4.6.2	G-07 Gate 승인	Evaluation Report	QA 승인	review_requests 기록

3. Agent Role-play Simulation (4.1)

Agent 가 Orchestrator 경유 원칙을 지키며, 요청 → 분배 → 실행 → 응답 흐름이 정상 동작하는지 검증한다.

4.1.1 Multi-Agent Test Run

Input	승인된 Test Scenario (모듈별 CRUD 시나리오)
Execution	Orchestrator → Capability Agent → Service → Repository 전체 체인
Criteria	AgentResult.success == True, trace_id 체인 일관성, execution_ms 기록
Deliverable	Simulation Log (trace_id, agent_name, action, success, execution_ms)

Test Scenarios:

#	Scenario	Agent	Expected Result
S-01	모듈 목록 조회	각 모듈 Agent	success=True, items 반환
S-02	단건 생성 (승인 후)	각 모듈 Agent	success=True, 생성된 데이터 반환
S-03	단건 조회	각 모듈 Agent	success=True, 해당 ID 데이터
S-04	수정 (승인 후)	각 모듈 Agent	success=True, 변경된 데이터
S-05	삭제 (soft delete, 승인 후)	각 모듈 Agent	success=True, deleted=True
S-06	존재하지 않는 ID 조회	각 모듈 Agent	success=False, 에러 메시지

4.1.2 Conversation Log Generation

Input	S-01 ~ S-06 실행 결과
Execution	Agent 간 메시지 흐름(AgentMessage) 기록
Criteria	trace_id 일관성, sender/receiver 정확성, message_type 올바름
Deliverable	Conversation Log (JSON, trace_id → 메시지 체인)

4. Failure Scenario Test (4.2)

의도적으로 실패 상황을 만들어, 프레임워크가 안전하게 실패하는지(graceful failure) 검증한다.

4.2.1 Loop Failure Test

Input	Failure 기준 정의 (3회 재시도 정책)
Execution	Tool 호출 연속 실패 시나리오
Criteria	3회 실패 → Orch 에스컬레이션 트리거, Tool 일시 중단
Deliverable	Issue List (trigger, risk_level, escalation_path)

Failure Scenarios:

#	Scenario	Expected Result
F-01	DB 연결 실패 (db=None)	AgentResult(success=False), 에러 메시지 반환
F-02	필수 파라미터 누락	AgentResult(success=False), KeyError 안전 처리
F-03	알 수 없는 액션 호출	AgentResult(success=False), "알 수 없는 액션" 메시지
F-04	Tool 3회 연속 실패	Orch 에스컬레이션 트리거

4.2.2 Role Conflict Test

Input	Agent R&R Matrix (rr_matrix_context.json)
Execution	Agent가 자기 역할 범위를 벗어나는 요청 수행 시도
Criteria	Scope 위반 시 ScopeViolationError → 차단 + 로그
Deliverable	Issue List (violation_type, agent, attempted_action)

#	Scenario	Expected Result
F-05	MenuAgent(L0)가 db_write Tool 호출 시도	Scope 초과 → 차단
F-06	Agent가 Orch 경유 없이 직접 다른 Agent 호출 시도	차단
F-07	L1 Agent가 L2 권한 액션 시도	ApprovalGate 차단

5. Governance Compliance Test (4.3)

프레임워크의 3 대 거버넌스 메커니즘(ApprovalGate, Scope, AuditLog)이 설계대로 작동하는지 검증한다.

4.3.1 ApprovalGate Flow Test

Input	hitl_context.json P1/P2/P3 패턴 정의
Execution	각 Authority Level + Risk Level 조합별 Gate 테스트
Criteria	L0=자동통과, L1+=승인필요, HIGH/CRITICAL=무조건 승인필요
Deliverable	Gate Test Report

ApprovalGate Test Matrix:

Authority	Risk	approved_by	Expected Result
L0	LOW	None	자동 통과 (requires_approval=False)
L0	HIGH	None	자동 통과 (L0 는 항상 통과)
L1	MEDIUM	None	차단 (requires_approval=True)
L1	MEDIUM	"admin"	통과
L1	HIGH	None	차단
L1	HIGH	"admin"	통과
L1	CRITICAL	None	차단
L1	CRITICAL	"admin"	통과

4.3.2 Scope Validation Test

Input	**각 Agent 의 allowed_tools 정의**
Execution	허용/비허용 Tool 호출 시도
Criteria	허용 Tool=통과, 비허용 Tool=ScopeViolationError
Deliverable	Scope Violation Log

Agent	allowed_tools	Allowed Call	Blocked Call
ESignatureAgent	db_query, db_write	통과	api_call_external → 차단
MenuAgent	db_query	통과	db_write → 차단
ApprovalsAgent	db_query, db_write	통과	file_write → 차단
ReuseAgent	db_query, db_write	통과	llm_call → 차단

4.3.3 AuditLog Integrity Test

Input	**모든 Agent 실행 결과**
Execution	CUD 작업 후 AuditLog 기록 여부 확인
Criteria	L0=미기록, L1+=기록, 성공/실패 모두 기록, execution_ms >= 0
Deliverable	Audit Coverage Report (기록률 100% 확인)

#	Verification	Expected
A-01	L1 Agent 성공 시 audit_logged=True	True
A-02	L1 Agent 실패 시 audit_logged=True	True
A-03	L0 Agent 실행 시 audit_logged=False	False
A-04	execution_ms >= 0	True
A-05	trace_id 가 원본 요청과 일치	True

6. SaaS Isolation Test (4.4)

멀티테넌트 환경에서 데이터가 완전히 격리되는지 검증한다.

4.4.1 Multi-Tenant Data Isolation

Input	**Tenant A, Tenant B 테스트 데이터**
Execution	각 Tenant로 CRUD 수행 후 상호 격리 확인
Criteria	Tenant A 데이터가 Tenant B 쿼리에 노출되지 않음
Deliverable	Isolation Test Report

4.4.2 Cross-Tenant Access Denial

Input	**Tenant A가 소유한 데이터 ID**
Execution	Tenant B 컨텍스트로 해당 ID 직접 조회 시도
Criteria	Repository의 tenant_id 필터로 None 반환 (접근 거부)
Deliverable	Isolation Test Report

7. KPI Baseline Measurement (4.5)

project_context.json 에 정의된 프레임워크 KPI 의 현재 Baseline 을 측정하여, Phase 6 Evolution 에서 비교할 기준선을 잡는다.

4.5.1 Framework KPI

KPI	Target	Measurement	Phase 4 Status
공통 모듈 재사용률	50% 이상	(공통모듈 / 전체 모듈) × 100	Baseline 측정
감사 대응 준비 기간	50% 단축	AuditLog 조회 → 보고서 생성 소요시간	Baseline 측정
AI 승인 프로세스	30~40% 단축	ApprovalGate 평균 처리시간	Baseline 측정
규제 준수률	95% 이상	governance-checker 통과률	측정
Drift 자동 탐지 적용률	100%	Monitor-A 적용 모듈 수	Phase 5 에서 측정

4.5.2 Performance Benchmark

Item	Metric	Target
Agent 평균 응답시간	execution_ms 평균	< 500ms (조회), < 2000ms (CUD)
ApprovalGate 오버헤드	Gate 체크 소요시간	< 10ms
Orchestrator 라우팅 시간	요청 → Agent 전달	< 50ms

8. Evaluation Report & G-07 Gate (4.6)

4.1~4.5 테스트 결과를 종합하여 Evaluation Report 를 작성하고, G-07 Gate 승인을 받는다.

4.6.1 Evaluation Report Structure

Section	Content
1. Executive Summary	전체 Pass/Fail 비율, Critical 이슈 수, Phase 5 진행 가능 여부 판정
2. Test Results Detail	4.1~4.5 각 섹션별 Pass/Fail 목록
3. Issue List	CRITICAL: 즉시 수정 필수 / WARNING: 수정 권장 / INFO: 참고
4. Recommendations	Phase 5 전 필수 조치, Phase 6 추적 항목

4.6.2 G-07 Gate Specification

Gate ID	G-07
Gate Name	Evaluation Report 확정 Gate
HITL Pattern	P3 (Post-review)
Approver	QA Engineer
SLA	48 시간
Pass Criteria	CRITICAL 이슈 0 건, 거버넌스 테스트 100% Pass
DB	review_requests INSERT (status=PENDING → CONFIRMED/REVISED/REJECTED)

G-07 Pass Criteria:

Condition	Required
4.1 Agent CRUD 전체 Pass	필수
4.2 Failure 시나리오 전체 안전 실패 확인	필수
4.3 ApprovalGate 매트릭스 전체 Pass	필수
4.3 AuditLog 기록률 100%	필수
4.4 멀티테넌트 격리 전체 Pass	필수
4.5 KPI Baseline 측정 완료	필수
CRITICAL 이슈 0 건	필수
WARNING 이슈 조치 계획 수립	권장

9. Deliverables Summary

WBS	Deliverable	Format	Location
4.1.1	Simulation Log	JSON	backend/tests/results/
4.1.2	Conversation Log	JSON	backend/tests/results/
4.2.1	Issue List (Loop)	MD	methodology/phase4_simulation/issues/
4.2.2	Issue List (Role)	MD	methodology/phase4_simulation/issues/
4.3.1	Gate Test Report	MD	methodology/phase4_simulation/reports/
4.3.2	Scope Violation Log	JSON	backend/tests/results/
4.3.3	Audit Coverage Report	MD	methodology/phase4_simulation/reports/
4.4	Isolation Test Report	MD	methodology/phase4_simulation/reports/
4.5.1	KPI Baseline Report	MD	methodology/phase4_simulation/reports/
4.5.2	Performance Report	MD	methodology/phase4_simulation/reports/
4.6.1	Evaluation Report	MD	methodology/phase4_simulation/
4.6.2	G-07 approval record	DB	review_requests table

10. Phase Transition Map

Phase	Input	Output	Gate
Phase 3 (Capability)	-	모듈 코드 + Agent 코드 + 거버넌스 코드	G-05, G-06
Phase 4 (Simulation)	Phase 3 산출물	Evaluation Report + KPI Baseline	G-07
Phase 5 (Deploy)	G-07 승인	Docker 패키징 + 배포	G-08
Phase 6 (Evolution)	운영 데이터	Context 수정 제안	G-09

Phase 4 Simulation Test를 통과하면 G-07 Gate 승인과 함께 Phase 5 Deploy로 진행할 수 있다.

11. 승인 (Approval)

구분	내용	서명	날짜
작성자			
검토자 (AI Architect)			
승인자 (Business Owner)			
버전	v1.0		